Disciplina: Séries temporais e sistemas de recomendação

Prof. Fábio Santiago

Nome_____RA_____

(Questão 1) Qual é o objetivo principal de um Sistema de Recomendação?

A) Substituir completamente a decisão do usuário, escolhendo por ele o que deve consumir.

B) Prever a preferência de um usuário por um item e sugerir itens que provavelmente sejam do seu interesse.

C) Armazenar o histórico de compras de um usuário em um banco de dados relacional.

D) Criptografar os dados dos usuários para garantir a privacidade das recomendações.

E) Gerar relatórios estatísticos sobre o desempenho de vendas de uma plataforma.

(Questão 2) A Filtragem Colaborativa Baseada em Memória divide-se em quais dois subtipos principais?

A) ALS e SGD.

B) SVD e SVD++.

C) User-Based e Item-Based.

D) Content-Based e Knowledge-Based.

E) Ponderada e Cascata.

(Questão 3) Qual das alternativas abaixo apresenta uma desvantagem típica da Filtragem Baseada em Conteúdo (Content-Based)?

A) Não consegue recomendar itens novos (cold-start de itens).

B) Não utiliza nenhuma informação sobre os atributos dos itens.

C) Depende exclusivamente da opinião de outros usuários.

D) Sofre de sobre-especialização, recomendando apenas itens similares ao histórico do usuário.

E) Não permite explicar ao usuário o motivo da recomendação.

(Questão 4) Sobre a técnica ALS (Alternating Least Squares) aplicada à Fatoração de Matrizes, analise as afirmativas:

I. O método alterna entre fixar a matriz de fatores dos usuários e resolver a dos itens, e vice-versa, usando mínimos quadrados.

II. II. Cada passo de atualização possui solução de forma fechada, o que permite paralelização.

III. III. O ALS é adequado apenas para feedback explícito, não sendo utilizado com feedback implícito.

Está(ão) correta(s):

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas III.

D) Apenas I e II.

E) I, II e III.

(Questão 5) Considere a função de erro do SGD aplicada à Fatoração de Matrizes:

$$E = \sum_{(u,i)\in\mathcal{K}} (r_{u,i} - p_u^T q_i)^2 + \lambda(\| p_u \|^2 + \| q_i \|^2)$$

Sobre os componentes dessa equação, é correto afirmar que:

A) O termo λcontrola a taxa de aprendizado do modelo.

B) O termo $p_u^T q_i$representa o erro de predição do modelo.

C) O termo $\lambda(\| p_u \|^2 + \| q_i \|^2)$é a regularização, que penaliza fatores latentes muito grandes para evitar overfitting.

D) O termo $r_{u,i}$representa a predição feita pelo modelo para o usuário u no item i.

E) A soma em $\mathcal{K}$percorre todos os pares (u, i) possíveis, incluindo os que não possuem avaliação.